Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · REGLA DE SUSTITUCIÓN

¿Cuál es $\int x\sqrt{x^2+4}\,dx$?

A) $\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2}+C$

B) $\frac{2}{3}(x^2+4)^{3/2}+C$

C) $\frac{x^2}{2}\cdot\frac{2}{3}(x^2+4)^{3/2}+C$

D) $\frac{1}{2}\sqrt{x^2+4}+C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u=x^2+4$, $x\,dx=\frac{du}{2}$.
2. **Integra**
   $\frac{1}{2}\int u^{1/2}\,du=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}u^{3/2}$.
3. **Vuelve a x**
   $\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el $\frac{1}{2}$ de $x\,dx=\frac{du}{2}$.

C) Integra cada factor por separado.

D) No sube el exponente de la raíz.

Idea clave. Si falta una constante en du, ajústala multiplicando y dividiendo.